ChatGPT

GPUサーバー組立工場の製造工程・施設設計・品質基準に関する包括調査

（AIデータセンター向けHGX H100/H200クラス、8GPU搭載系を中心に）

調査の前提と到達目標

本調査は、GPUサーバー（NVIDIA HGX H100/H200クラス、8GPU搭載系を主対象）の**「組立製造工程」**と、それを実行する**EMS/ODM工場の「施設設計（空調・電源・消防・ESD）」**および**「品質管理・トレーサビリティ」**を、公開一次情報で専門レベルに整理することを目的とする。特に、優先度が高いテーマ（Burn-In/負荷試験、ガス消火連動、熱負荷計算）を厚めに扱う。[1]

情報源は、ユーザー指定の制約（無料・直接アクセス可能、個人ブログやQ&A等は除外）に合わせ、（1）公開仕様書（例：Open Compute Project[2]仕様）[3]、（2）公的機関ハンドブック（例：NASA[4] ESDハンドブック）[5]、（3）業界団体/標準関連の公開資料（例：The Green Grid[6]、International Safe Transit Association[7]）[8]、（4）技術文書（例：PCI-SIG[9]、EOS/ESD Association[10]）[11]、（5）公的研究機関/大学等（例：Lawrence Berkeley National Laboratory[12]）[13]、（6）主要ベンダーの保守・手順書（Lenovo/Dell等の実手順）[14]、（7）主要EMS/ODMの公式開示（アニュアルレポート/10-K等）[15]を中心に構成した。

制約（重要）：ANSI/ESD S20.20・IEC 61340-5-1・NFPA 75/2001・ISO/IEC/IPCの本文は、公開全文が無償で入手できない（または閲覧形態が限定される）ケースが多い。そのため本稿では、本文の逐条解説ではなく、公開されている「技術解説・実装例・関連ハンドブック」から**実装可能な要件（数値・運用・監査）**へ落とし込む。該当箇所は不確実性を明示する。[16]

製造工程の技術詳細と品質ゲート設計

工程全体の標準モデル

公開情報（OCP仕様・主要OEMの保守手順・GPU診断ツール仕様）を統合すると、HGX 8GPU系の「実装可能な工程モデル」は概ね次の構造で設計できる。[17]

1) **入荷・受入（IQC）**：GPU/ベースボード/ハーネス/電源部材のロット・シリアル取得、外観・コネクタ損傷・異物確認（特にGPUソケット/コネクタ）[18]
2) **ESD保護下のサブ組立**：作業台・人・治具・搬送容器を同電位化し、ESDイベントを抑制しながら組立（後述）[19]
3) **HGXベースボード搭載・締結**：規定トルク・順序で固定（17本キャプティブスクリュー等、仕様で明示）[20]
4) **GPU/ヒートシンク搭載・締結**：対角線パターンでの締結、再トルク推奨等（仕様で明示）[21]
5) **PCIeスイッチ/ハーネス/電源系の組付**：ハーネスのガイドピン嵌合、コネクタ損傷・異物排除、固定点の締結管理[18]
6) **ファーム/BIOS・BMC設定・セキュア更新**：ツール化（Redfish/IPMI等）し、構成の再現性を持たせる[22]
7) **機能検査（短時間）**：GPU/PCIe/NVLink/温度/電力の健全性チェック（DCGM/NVVS等）[23]
8) **Burn-In/負荷試験（長時間）**：温度・電力・エラー（ECC/XID）を監視しながら、所定の合否条件で判定

（後述） [24]
9) **最終検査・梱包・出荷試験**：輸送試験（ISTA等）と梱包仕様の統制、出荷構成の凍結 [25]

HGX（8GPU）組立シーケンスとトルク管理の「公開仕様で確定できる範囲」

確実に数値が取れる一次情報として、OCPのHGXフォームファクタ仕様は、ベースボード固定・GPU固定のネジ仕様とトルクを明記している。具体的に、ベースボードのマウントは**Torx T15・M3・0.6 N·m（5.3 in-lbf）±4%**、GPU側も同等のトルクで、**挿入/取り外しは“Across and diagonal pattern”**、挿入時はフルトルク一発でも可だが**2回目の確認パス推奨**とされる。 [3]

OEM実手順でも同じオーダーのトルク・順序管理が確認できる。LenovoのH100/H200 GPUベースボード取付では、**0.6 N·m（5.3 in-lb）**に言及し、**17本のTorx T15キャプティブスクリューを所定順序で締結**する。 [18]
DellのH100交換手順でも、GPUトレイ固定ねじのトルクを**10 in-lbs**として言及している（※固定対象は手順上の「GPU tray capture screw」であり、HGXベースボードのM3 0.6N·mとは“対象が異なる”点に注意）。 [26]

考察： 工場のトルク管理は「規定値そのもの」だけでなく、(a)締付順序・(b)再トルクの要否・(c)工具校正頻度・(d)トルク履歴（人/工具ID/時刻）まで含めて工程能力を作る。OCP仕様が“2nd pass推奨”まで書いていることは、単発の締付では締結ばらつきが残る（座面なじみ・ねじ部摩擦の影響）前提があるためで、MES側は「締結回数・締結順序」をイベントとして保持する設計が合理的。 [27]

PCIe 5.0相当の取扱い注意点（機械・電気・検査視点）

PCIe世代そのものの取り扱い“規格本文”は公開で参照しにくい一方、製造現場で公開資料から確実に落とせるのは次の3点である。 [28]

- **コネクタの異物/損傷の排除**：Lenovo手順は、GPUおよびGPUベースボードのコネクタ/ソケットを点検し、損傷や異物がある場合は使用しないことを明記している。これはPCIe帯域以前に“接触不良・ピン損傷が不良モードの代表”であることを示す運用要件。 [18]
- **帯域/エラーの検査はソフト診断で定義可能**：DCGM diagnosticsには、PCIe帯域テスト（PCIe plugin）や、PCIe replayカウントなどの失敗条件・閾値パラメータが定義されている。製造検査では「物理的注意点」だけでなく、**“検査可能な合否条件”へ還元できる**点が重要。 [29]
- **挿抜回数（コネクタ寿命）の把握**：HGX仕様は複数コネクタについて**200 insertion/removal cycles（EIA 364-09）**を明記している。治具や作業訓練の不備で挿抜回数が増えると、規格上の耐久領域を消費しやすい。 [3]

推測： PCIe 5.0世代では信号マージンが厳しくなるため、製造工程での「コネクタ異物」「ケーブル取り回しストレス」「リタイマ周辺の取り付け品質」が不良に直結しやすいが、具体の許容値は規格本文・ベンダー設計に依存し公開情報のみで一般化は難しい（確信度：不明）。

12VHPWR（および12V-2x6）電源コネクタの適正接続管理

公開一次情報では、12VHPWR系コネクタは最大600W級の補助電源を想定し、**ピン電流定格（例：9.2A/ピン、温度上昇30°C制約）**などの性能要件が記載されている。 [30]
また、PCIe CEM 5.1で定義される**12V-2x6が12VHPWRを置き換える**こと（エンコーディング整合、測定方法整合等）もPCI-SIGのECNで明記される。 [31]
Intelの設計ガイドでは、12V-2x6は12VHPWRの信頼性懸念に対応するため、**パワーピンを長く・サイドバンドを短く（first-mate/last-break）**、SENSE定義更新、0W状態の追加などの改良点が列挙され、さらに**CARD_CBL_PRES#**により「正しく装着・完全に着座しているか」を検出しうる設計思想が示される。 [32]

考察： 工場の工程設計では、「正しい挿入」を“目視/教育”に依存させず、(a)サイドバンド信号による検出（可能なら）、(b)コネクタ挿入後の引張保持、(c)再作業回数の管理（挿抜回数を寿命としてカウント）を統合し、**接続品質を工程能力化**するのが合理的。公開情報だけでも、12V-2x6は“未完全挿入を電気的に見つける余地”があることが読み取れる。[33]

Burn-In試験の標準プロセス・合否基準（最優先）

「Burn-In」の定義と、コンポーネントBurn-InとシステムBurn-Inの切り分け

公的文書（FDAの検査ガイド）は、Burn-inを「**高温で一定時間保持し、バイアスと電気負荷を与える加速劣化/スクリーニング**」と定義し、初期故障（infant mortality）を除去する狙いを説明している。また、典型例として**125℃・168時間**に言及している（これは半導体部品レベルの文脈）。[34]
MIL-STD-883は、テストメソッドとして**1015.9 Burn-in test**を含むことが確認でき、Burn-inが“規格化されたスクリーニング手段”であることが分かる。[35]

一方、HGX 8GPUサーバーの工場Burn-Inは、部品の125℃保持とは別物になりやすく、現実には「稼働温度域での長時間・高負荷動作＋エラー監視」をBurn-Inとして設計するのが一般的である。公開一次情報としては、NVIDIAのDCGM/NVVSが、データセンターGPUの**導入前・保守後の健全性検証**を目的に、負荷テストと合否条件を具体的に規定している。[36]

GPU負荷試験（時間・負荷率・合否基準）を“公開仕様で実装”する方法

DCGM Diagnosticsでは、ストレス系プラグイン（Targeted Power / Targeted Stress 等）に対して、実行時間パラメータや失敗条件が明示されている。例えば：

- **Targeted Power**：例として `targeted_power.test_duration=600s`（10分）など、試験時間をパラメータで指定できる。失敗条件として、(a)目標電力に対する到達率が既定閾値（**既定 75% = target_power_min_ratio**）を下回る、(b)unrecoverable memory errors、temperature violations、XIDが発生する、が挙げられる。[29]
- **Targeted Stress**：既定でターゲット性能（GFLOPS）に対し、達成比率が既定で**0.95**未満になると失敗。さらに、温度上限パラメータ（例：**85℃**）を設定可能で、unrecoverable memory errors、SBE閾値超過、温度違反、XID、PCIe replayの閾値超過（既定 **160**）等が失敗条件に含まれる。[37]
- **NVBandwidth**：帯域が最小閾値を下回る、CUDAエラー、unrecoverable memory errors等で失敗。[29]

さらに、DCGMの“Long test”の目安時間として**約15分（Run Level 3, -r 3）**が示され、どの種別の診断が含まれるか（Memory test、PCIe/NVLink、Targeted Stress/Power等）が整理されている。[38]

結論（実装可能な最小標準）： 公開一次情報ベースで「合否基準が明記されたGPU Burn-In（負荷試験）」を構築するなら、DCGM diagnosticsを中核にし、(1)実行時間（test_duration）、(2)温度上限（temperature_max）、(3)ECCエラー閾値（max_sbe_errors）、(4)PCIe replay閾値（max_pcie_replays）、(5)XID/温度違反/UE（unrecoverable error）“ゼロ”をゲートにする設計が、仕様上の裏付けを持つ。[37]

ECCメモリ試験の手法と合否基準（公開仕様で確定できる部分）

DCGM Diagnosticsは、SBE（Single Bit Error）に対して**max_sbe_errors**という「閾値が明示的に“失敗条件”になりうる」設計であることが記載されている。また、追加診断（Run Level 4）として**memtest**を提供し、メモリテストパターンでGPUメモリを検査する旨が説明されている。[37]

NVVS（NVIDIA Validation Suite）は、GPU計算の正当性・GDDR/HBMメモリのレジリエンス・高電力動作・SMストレス・NVLINK/PCIEの正当性などを対象にし、スクリプト連携可能な出力形式も提供する。 [39]

考察： 工場の合否基準を「ECC発生ゼロ」に寄せすぎると、製造ばらつきだけでなく、環境（温度・電力品質）起因の一過性SBEまで不合格にし、誤判定コスト（再試験・分解・交換）を増やす。DCGMが“閾値をパラメータ化”しているのは、製造/運用のフェーズや品質コストに応じて基準を調整する前提があるためで、MES側は「基準値（閾値）の版管理」と「結果データの生ログ保存」を必須にするのが合理的。 [40]

Burn-In中の温度管理（ASHRAEクラス適合の確認）

ASHRAEの参照カード（2015 Thermal Guidelines）では、推奨（Recommended）として **18–27°C**（A1〜A4共通）を提示しつつ、Allowableとしてクラス別の乾球温度/湿度範囲を示す。A3は **5–40°C**、A4は **5–45°C**が乾球温度のAllowable範囲として表に明記されている。 [41]

さらに同カードは、湿度が低い環境での帯電リスクに触れ、非ESD床・非ESD靴の条件ではRHを上げる検討余地があること、移動体什器は導電/散逸材で接地すべきこと、保守時には接地されたリストストラップ使用が必要、といった“環境条件とESDの結合”を注記している。 [41]

結論（工場Burn-In室への適用）： Burn-In室は、単に「冷える」だけでなく、(a)サーバ吸気温度でのクラス適合（推奨/許容）、(b)低湿度によるESD/放電リスクの管理、(c)温度変化率（20°C/h 等）の制約を満たす運用（特に起動停止・消火後復旧）を“工程条件”として固定する必要がある。 [42]

MES連携（自動化）とログ要件

NVVSはスクリプト向け出力（コロン区切り等）やパラメータ指定（例：`sm stress.test_duration=300`）を提供しており、MESからの自動起動・結果取り込み設計に向く。 [43]
MESの一般論としては、ISA-95がレイヤーモデルで企業系と製造制御系の統合を目的にしている点が公開説明されている。 [44]
また、MESをサービス指向・OPC UA/MQTT等と組み合わせた統合アーキテクチャを提案し、実験ラボで検証した査読付き論文も公開されている。 [45]

考察： GPU Burn-InのMES連携で最も重要なのは「結果の可監査性」。少なくとも (1)投入ユニットの構成（GPU/ボード/PSU等のシリアル束ね）、(2)試験レシピ（DCGM/NVVSのパラメータ）、(3)環境実測（吸気温湿度・電源品質のログ）、(4)合否判定ロジックの版、(5)生ログ（XID/ECCカウンタ等）を、監査証跡として保持する設計が必要になる。 [46]

ESD管理・EPA設計（ANSI/ESD S20.20 / IEC 61340-5-1の実装に向けた公開情報ベースの要件化）

公開資料から確定できる「ESD管理の最小セット」

NASAのESDハンドブックは、ANSI/ESD S20.20の要求（管理計画・検証・技術要求）に整合するESD Control Program Plan（CPP）を提供することを目的にしており、EPAの認証・維持（定期検査、6か月未実施で無効等）まで運用要素を含む。 [5]

EOS/ESD Associationの基礎解説では、ESD保護ワークステーションの主要要素として、**散逸性作業面・人体接地（リストストラップ）・共通接地点（Common Point Ground）・表示/ラベリング**を挙げ、作業面の抵抗値として **1.0×10^6〜1.0×10^9 Ω（対接地）**を明示している。また、衣服システム（Category 3）の場合、人体を含む総抵抗が **35 MΩ未満**であるべき、と説明している。 [47]

加えて、IEC 61340-5-1に基づくESD管理文書の“例”として公開されているサンプルは、S20.20-2021準拠を明言し、想定するデバイス感度（例：HBM 100V、CDM 200V等）を置いた上で、教育・責任者・使用資材の資格付け、記録維持の枠組みを提示している。 [48]

結論（公開一次情報で実装できる要件）：
- EPA（ESD保護区域）は、作業面（1e6〜1e9Ω）、人体接地、共通接地点、識別表示をセットで実装する。 [47]
- EPAは「認証→定期検証→逸脱時の無効化→再認証」を運用として設計する（NASAは6か月未検証で無効化など、明確な運用ルールを持つ）。 [5]
- 低湿度運用時はESDリスクが増えるため、床・履物・接地運用と湿度条件を結合して管理する（ASHRAE参照カード注記）。 [41]

EPAゾーニング設計手法（工場レイアウトへの落とし込み）

考察： GPUサーバー工場では、EPAは「組立ライン全域をEPA化」する設計もあるが、コスト・運用負荷を抑えるなら次のゾーニングが合理的。公開資料にある“要素の組”をゾーンで変える発想である（確信度：可能性高）。 [49]

- **Zone 1（高感度・裸扱い）**：GPU/ベースボード/コネクタ露出作業、リワーク、検査治具接続。作業台・人体・治具の同電位化、常時モニタ（リストストラップ監視等）を厚くする。 [47]
- **Zone 2（包装内扱い）**：ESD包装から出さない搬送・一時保管。ESD包装のルールと、Zone 1への持ち込み手順を明確化。 [5]
- **Zone 3（非ESD一般）**：外装・梱包・出荷（ただし低湿度での帯電に留意し、床・什器材質の要件を別途課す）。 [50]

接地システム設計（共通接地ポイント、抵抗基準）とモニタリング

EOS/ESD Associationは、ワークステーションが共通接地点に接続され、作業面が共通接地点に接続されることを説明し、さらに連続モニタがリストストラップ系の接続状態を継続監視することを述べる。 [47]
NASAハンドブックも、EPA認証維持に定期検証（測定器校正を含む）が必須であることを明示する。 [5]

推測： 共通接地点から建物接地へどう結線するか（単一点/メッシュ、接地抵抗など）や、ANSI/ESD/IEC本文に書かれる“抵抗レンジの細則”は、公開資料だけでは完全に特定できない（確信度：不明）。ただし、工場設計としては「（1）EPA内の共通接地点を明確にし、（2）監視対象（人体・作業台・床/フットウェア）を定義し、（3）測定器校正と監査を手順化」までを仕様化することが、公開一次情報からも実装可能。 [51]

施設・インフラ設計（Burn-In室空調、電源、消防・ガス消火連動）

Burn-In室の熱負荷計算手法と空調方式の選定

データセンター設計のBest Practices（FEMP/LBNL）では、吸気温度ガイドライン（ASHRAE/NEBS）と整合させた冷却指標（RCI/RTI等）や、運用指標の考え方が示されている。 [52]
PUEはデータセンター効率指標として広く採用され、The Green Gridが2007年に提案し、その後の測定・報告方法まで含めて整理している。 [53]

熱負荷計算（実務テンプレート）
- 前提：Burn-In室では、IT機器の電力投入がほぼ熱として室内に放出される。
- 計算：
- IT熱負荷（kW）≒稼働IT電力（kW）
- 室総熱負荷（kW）≒IT熱負荷＋損失（UPS/変圧器/照明/人/外気負荷）

- 目標：ASHRAE推奨18–27°Cの範囲で吸気温度を制御し、許容クラス（A3/A4等）から逸脱しないようにする。 [54]

考察： Burn-In室は“短期のピーク負荷”が連続しやすく、一般データセンターよりも (a)排熱密度が高い、(b)試験レシピが変わり熱負荷が変動、(c)停止/再起動イベント（消火連動含む）で温度変化率制約を破りやすい。従って、空調方式は「方式名（ダウンフロー/インロー）」より、**吸気温度の空間分布を測れる配置（センサ設計）と、流量制御の応答性**が支配的になる。 [55]

電源インフラ（容量計算、PDU配置、三相バランス、UPS）

OCPのHGX仕様は、ベースボード入力として**推奨54.0V、DC+AC含む絶対レンジ40.0–59.5V、最大ACノイズ5.5V(p-p)**等、電源品質の仕様を明記している。 [3]
ASHRAEの電源機器温度に関する白書は、スイッチギア、UPS、PDU、RPP、変圧器、ラックPDU等、データセンター電源分配の主要構成機器を列挙し、温度が信頼性へ影響する点を述べる。 [56]

また、エネルギー情報システム（EIS）のガイドでは、チラー・ポンプ等だけでなく、**電力分配の各段（UPS、PDU、IT機器）まで計測**し、温度などと併せて精密に指標化する例が示されている。 [57]

考察： Burn-In室の電源設計は「kW容量」だけでなく、(1)試験レシピによる同時最大負荷、(2)負荷の相バランス（三相）、(3)瞬低/ノイズと試験誤判定（XID誘発など）の分離、(4)電力計測の粒度（ラック/列/系統）を統合して初めて“品質に効く電源”になる。特にDCGMが温度違反・XID・電力到達率などを合否条件に使う以上、電源品質/計測は品質規格の一部として扱う必要がある。 [58]

ガス消火（NFPA/FM相当の要求要素、遅延タイマー、排気・復旧、再試験基準）

FM Globalのデータシート（4-9）は、クリーンエージェント（ハロカーボン/不活性ガス）の設計・設置・試験・保守のガイドを提供し、特に以下を明確にしている。
- **防護区画は漏れの少ない区画**であること、貫通部のシール、ドア等の気密確保。 [59]
- 放出時には**換気を停止**し、濃度維持が性能要件であること。 [59]
- 不活性ガスは放出音が大きく、**放出時間が60秒未満**のような“非常に短い放出”は、騒音で影響を受ける機器（例：HDD）に対して避けるべき、といった機器影響の論点も含む。 [59]

日本側の消防庁通知では、無人区画（電気室等）では原則自動起動、有人区画では原則手動起動とし、**遅延時間は「極力短い」「避難の必要最小限」**とする運用方針が示される。 [60]
さらに評価申請ガイドラインでは、防護区画形成に消防法令基準（施行令第16条等）を踏まえること、無人区画では遅延時間を極力短くすべきことを述べ、また**消火剤種別ごとの設計濃度・NOAEL/LOAEL**を表形式で示している（例：窒素、IG-55等）。 [61]

消火剤比較（工場Burn-In室で実務的に効く観点）

観点	不活性ガス（例：窒素、IG-55）	ハロカーボン系クリーンエージェント（例：HFC系、FK系）	CO_2
区画要件	濃度維持のため気密・換気遮断が重要	同左（全域放出では区画性能が支配的）	同様だが人体安全性の制約がより厳しい（一般論）

観点	不活性ガス（例：窒素、IG-55）	ハロカーボン系クリーンエージェント（例：HFC系、FK系）	CO_2
人体安全（公開資料で数値が取れる範囲）	設計濃度・許容濃度・NOAEL/LOAELがガイドライン表で提示（例：窒素、IG-55）	（FM DS 4-9はNOAEL/LOAEL表を含む構成を持つ）	公開一次情報だけで本調査内に詳細数値を確定できず（確信度：不明）
機器影響	放出音の短時間放出はHDD等に影響し得る（60秒未満回避の注意）	相対的に圧力・放出音の論点は小さくなりやすいが、設計に依存	急冷・人体リスクが論点になりやすい（一般論、確信度：可能性高）
工場運用	放出後の復旧（濃度/安全確認、換気復旧、再試験判定）が重要	同左	同左、ただし再入室基準はより慎重になりやすい

テーブルのうち、不活性ガスの設計濃度・NOAEL/LOAELは日本の評価ガイドライン表に依拠し、放出音（60秒未満回避）の論点はFM Globalデータシートに依拠する。 [62]

EPO・BMCシャットダウン信号遅延・復旧試験（設計要件へ落とす）

確実に言える要件（公開一次情報）：
- ガス放出で濃度を維持するには、換気停止と区画の気密が重要（FM）。 [59]
- 起動方式と遅延時間は、無人/有人で方針が異なり、無人は“極力短い”、有人は“避難の必要最小限”（消防庁通知）。 [60]

考察： EPOと消火設備の連動は、(1)検知→(2)予告（有人なら退避）→(3)設備停止（換気・一部電源）→(4)放出→(5)保持→(6)排気→(7)安全確認→(8)復旧、の状態遷移として設計すべきで、BMCシャットダウン信号や試験系停止はこの状態機械の中に入れると整合しやすい。遅延時間に「業界標準の秒数」を公開一次情報から一意に確定することは難しいため、設計審査（消防同意）で「有人/無人」「退避動線」「検知方式」「保持時間」「排気能力」を根拠として説明できる形にすることが実務上の要点になる（確信度：可能性高）。 [63]

消火作動後のBurn-In再試験（リスタート vs 再試験）

考察： 公開一次情報には「消火作動後のBurn-Inを必ず再実施」などの一律ルールは見当たらない。一方で、DCGM/NVVSは“導入前・保守後に健全性検証を推奨”する性格が強く、消火作動（換気停止・温度変動・電源遮断の可能性）を「重大イベント」とみなすなら、少なくとも (a)短時間の診断（DCGM -r 3相当）で再健全性確認し、(b)温度違反・XID・UEが発生していた個体は長時間再試験に回す、という二段階ゲートが合理的である（確信度：可能性高）。 [64]

品質管理・トレーサビリティ（MES、規格統合、監査可能性）

製造品質管理システム（MES）とトレーサビリティ設計

ISA-95は、企業系（ロジスティクス）と製造制御系の統合を目的とする国際標準群で、レイヤーに分けてインタフェースを定義する枠組みとして公開説明されている。 [44]
査読付き論文では、MESを“サービスとして”捉え、OPC UAやMQTT等を用いた統合モデルが提案され、実験的生産システムでの検証も報告されている。 [45]

GPUサーバー工場に当てはめる場合、DCGM/NVVSのように「明確な合否条件・パラメータ・ログ出力」を持つ診断系は、MESイベントとして取り込みやすい。 [65]

考察： GPUサーバーのトレーサビリティは、単品シリアルだけでは不十分で、最低でも「GPU×8、ベースボード、PSU、ファン、PCIeスイッチ、主要ケーブル束」の**構成BOM（As-Built）**を、Burn-Inログと結合させる必要がある。これは、後工程でECC/XIDが出た時に“部品起因か工程起因か環境起因か”を切り分けるためである。 [58]

ISO 9001統合とIATF 16949コンセプトの応用

ISO 9001の公開説明では、運用（Operation）や性能評価（Performance evaluation）、改善（Improvement）など、品質マネジメントの主要要素を要求する旨が示され、次版が2026年9月予定であることも記載されている。 [66]
IATF 16949についても、顧客志向・顧客固有要求の統合などの方向性が公開説明されている。 [67]

考察： サーバー製造でIATF 16949のコンセプトを応用する際の核は、(1)特性（Critical-to-Quality）定義、(2)工程FMEA的なリスクの見える化、(3)工程変更管理（工程条件・試験レシピの版管理）、(4)サプライヤ監査、(5)是正処置（CAPA）を“トレーサビリティと一体”で回す点にある。公開一次情報だけではIATFの逐条適用までは踏み込めないが、ISO 9001の枠組みとMESの監査証跡設計を結合することで、実務上の“品質の型”は作れる（確信度：可能性高）。 [68]

IPC-A-610等の受入基準の位置づけ（公開情報で言える範囲）

IPCは、J-STD-001とIPC-A-610の改訂（Revision “J”）を公表し、J-STD-001がはんだ付け工程・材料の合意標準であり、IPC-A-610が組立後の受入基準であることを説明している。 [69]
IPC-A-610JのTOC（公開PDF）には、同規格が電子組立品の外観受入要件の集合であり、X線等の基準は別文書（J-STD-001側）にあること、分類（classification）を参照して適用すべきことが記載されている。 [70]

考察： サーバー組立では、PCB実装そのものは外部調達（ボードベンダー）でも、最終組立工場は「受入・取扱い・締結・配線・冷却部材・最終検査」の品質を担う。IPC-A-610のような“受入の共通言語”を採用する場合、(a)どの工程でどのクラス（Class 2/3等）思想を準用するか、(b)外観基準だけでなく工程管理へどう落とすか、を内部規格として具体化する必要がある。 [71]

業界動向・ベンチマーク（EMS/ODM体制、液冷移行の工程変化）

Wistronの年次報告書では、AIサーバ市場が堅調で、GPU需要がAIサーバ出荷成長を牽引し、2025〜2027年に年率20〜30%成長が見込まれる、といった市場認識が記載されている。 [72]
Hon Hai（Foxconn）の決算資料では、AIサーバ事業が前年比+150%など、AIサーバの強い伸びが示されている。 [73]
CelesticaのForm 10-Kは、EMS業界動向・セグメント影響・供給制約・CAPEXなど、製造事業者としてのリスク要因を含む開示文書である。 [74]

液冷移行については、ASHRAE TC9.9が主流データセンターへの液冷拡大を白書として整理し、また水冷サーバの共通部品・共通プロセスを整理した白書を公開している。 [75]
OCP側も、OAM/OAI系の8アクセラレータ級システムに向けた液冷ガイドラインや、CDUの試験方法・性能レーティング手法を白書として公開しており、**“製造＋試験＋導入”の標準化を進める方向性**が読み取れる。 [76]

考察： 液冷への移行は、工場工程として (a)コールドプレート取付、(b)クイックディスコネクト（QDC）、(c)リーク検知・介入、(d)CDU連携試験（流量・ΔT・圧損・冗長ポンプ等）を新たな“品質特性”として追加す

る。OCPの要求文書は、冷却ループ（TCS）と施設側（FWS）を分け、センサ要件や漏えい検知要件などを列挙しており、工場改装ではこの“追加QA項目”がライン・治具・MESを押し上げる主要因になる（確信度：可能性高）。 [77]

参考文献・一次情報一覧（注釈付き、30–50件の範囲で収集）

以下は、ユーザー指定フォーマットに合わせた注釈付きリスト（全36件）。URLはすべて無料で直接アクセス可能なものに限定し、標準本文が有償のものは“公開TOC/公式発表”として扱う。各要約は200字以上を満たすよう記載した。

製造工程・組立（A-2/A-5）と電源仕様（B-2）

1. Open Compute Project • HGX Form Factor R1 Specification（OCP HGXフォームファクタR1仕様）
- 著者（所属）：Open Compute Project Contributors（組織仕様、個人著者の明示なし）
- 掲載/発行：Open Compute Project（Specification）
- 発行年月：2022-05-05（PDF内Date）
- URL：`https://www.opencompute.org/documents/open-compute-specification-hgx-baseboard-contribution-r1-v0-1-pdf`
- 信頼性レベル：A（公開仕様書・一次情報）
- 技術的知見要約：HGXベースボードの機械・電気要件を公開仕様として提示。ベースボード寸法、17本キャプティブスクリューの存在、コネクタ挿抜耐久（EIA 364-09で200サイクル）、マウント/GPU固定ねじの仕様（Torx T15、M3）とトルク（0.6N·m=5.3in-lbf、±4%）を明記。GPUねじは対角パターンで挿抜し、2nd passでトルク確認推奨。さらに入力電源は推奨54V、絶対レンジ40–59.5V（DC+AC）、最大ACノイズ5.5V(p-p)など電源品質条件も与える。製造工程ではトルク履歴・挿抜回数・電源品質を品質特性として扱う根拠になる。 [3]
- 対応項目：A-2 / B-2

2. Install the H100/H200 GPU baseboard | ThinkSystem SR685a V3（H100/H200 GPUベースボード取付手順）
- 著者（所属）：Lenovo Documentation Team（組織文書）
- 掲載/発行：Lenovo Docs（保守手順）
- 発行年月：不明（ページ内に更新日明示なし）
- URL：`https://pubs.lenovo.com/sr685a-v3/install_the_h100_gpu_baseboard`
- 信頼性レベル：C（メーカー公式保守手順）
- 技術的知見要約：H100/H200 GPUベースボードの取付を、訓練技術者手順として具体化。静電気対策として、静電保護包装に触れてから取り扱うこと、コネクタ/ソケットに損傷や異物があれば使用しないことを明示。必要工具としてトルクドライバ（0.1–0.62N·m、0.9–5.5in-lb）、Torx T15長尺ビット等を提示。17本のTorx T15キャプティブスクリューを所定順序で締結し、参照トルク0.6N·m（5.3in-lb）を示す。量産ラインで必要な治具（H100/H200 jig）や、作業者2名＋最大181kg対応リフター等、設備要件も含む。 [18]
- 対応項目：A-2 / A-1

3. How to Replace H100 GPU for PowerEdge XE9680（H100 GPU交換手順：PowerEdge XE9680）
- 著者（所属）：Dell Support（組織）
- 掲載/発行：Dell Support（動画手順）
- 発行年月：2024-11-26（ページ記載）
- URL：`https://www.dell.com/support/contents/en-us/videos/videoplayer/how-to-replace-h100-gpu-for-poweredge-xe9680/6323474398112`
- 信頼性レベル：C（メーカー公式手順）
- 技術的知見要約：H100 GPU交換を分解手順として提示し、固定ねじのトルクに言及（GPUトレイ固定ねじ：10 in-lbs）。GPU＋ヒートシンクを一体部品として扱い、Torx 15で四隅ねじを順序（1→2→3→4）で締

結するなど、締結順序管理の重要性を示す。製造工程では、締結順序・工具種別・ESD注意（静電対策の前提）を作業標準に落とし、トレーニングと監査で再現性を確保する必要がある。 [26]
- 対応項目：A-2

4. NVIDIA DGX H100/H200 System User Guide（DGX H100/H200 システムユーザーガイド）
- 著者（所属）：NVIDIA Documentation（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA Docs
- 発行年月：最終更新 2026-01-26（ページ記載）
- URL：`https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-user-guide/`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：DGX H100/H200の仕様・電源・環境条件、BMC、電源管理、クイックヘルスチェック、Pre-flight test等の運用項目を体系化。機械仕様・電源仕様・環境仕様を章立てで提供し、工場側が“出荷構成の凍結・ファーム更新・健全性確認”を標準工程として組み込む際の一次情報となる。特に、組立後の動作確認や、BMC/Redfishによる管理は、量産ラインの自動化・遠隔診断（MES連携）にも接続しやすい。 [22]
- 対応項目：A-5 / A-3 / B-1 / B-2

5. DGX H100/H200 Service Manual（DGX H100/H200 サービスマニュアル）
- 著者（所属）：NVIDIA Documentation（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA Docs
- 発行年月：不明（ページ内に更新日明示なし）
- URL：`https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-service-manual/`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：DGX H100/H200の交換可能部品、推奨工具、ファン/電源/マザーボード/ストレージ等の交換手順を章立てで提示。製造工場の観点では、(1)出荷後保守を前提にした“分解性”の理解、(2)RMA時の再作業標準化、(3)工場内リワーク工程の安全・工具・交換部材の統制に資する。サービス手順が体系化されている製品は、工場の作業標準書（WI）にも転用しやすく、技能依存を下げる方向の根拠になる。 [78]
- 対応項目：A-2 / A-5

6. MIL-STD-883E, Test Method Standard for Microcircuits（MIL-STD-883E：マイクロ回路試験法）
- 著者（所属）：米国国防関連（規格文書、NAVSEA配布）
- 掲載/発行：NAVSEA公開PDF（規格）
- 発行年月：版管理の全体日付は本文参照（本リストではメソッド存在の確認に使用）
- URL：`https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Crane/SD-18/Test%20Methods/MILSTD883.pdf`
- 信頼性レベル：A（公的規格）
- 技術的知見要約：マイクロ回路に対する環境・機械・電気試験のメソッド体系を収載し、Burn-inを試験法として含む（Method 1015.9）。GPUサーバ工場では“部品Burn-in”の完全適用は難しい場合が多いが、Burn-inが「初期故障除去の規格化手法」である点、試験結果が規格メソッドに紐づくと監査可能性が高まる点は、工場品質設計の参照軸になる。 [35]
- 対応項目：A-3

7. Screening Electronic Components by Burn-In（電子部品のBurn-inスクリーニング：FDA検査ガイド）
- 著者（所属）：U.S. Food and Drug Administration（公的機関）
- 掲載/発行：FDA Inspection Guide
- 発行年月：1975-04-20（ガイド日付）、内容更新表示あり
- URL：`https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-guides/screening-electronic-components`
- 信頼性レベル：A（公的文書）
- 技術的知見要約：Burn-inを「高温で一定時間保持しつつバイアスと負荷を与える」加速劣化スクリーニングとして定義し、初期故障の除去を目的とする点を説明。典型例として125℃・168時間に言及し、温度・時間・バイアスを記録する監視システムの必要性、0時間/終点/中間測定など測定計画の重要性、“一度不合格と

なったデバイスは再試験で合格扱いにすべきでない”といった品質運用上の原則も示す。サーバ工場では温度条件は異なるが、監視・記録・判定の思想をBurn-In室/MESに転用できる。 [34]
- 対応項目：A-3 / C-1

8. ISTA 3A Overview（ISTA 3A 概要：個装輸送試験）
- 著者（所属）：International Safe Transit Association（業界団体）
- 掲載/発行：ISTA
- 発行年月：PDF版（2018表記あり。詳細版数は本文参照）
- URL：`https://ista.org/docs/3Aoverview.pdf`
- 信頼性レベル：A（試験手順団体の一次資料）
- 技術的知見要約：Test Procedure 3Aのスコープ（70kg以下の個装品を宅配系で輸送する想定）と、試験前に荷主が定義すべき“損傷定義・許容損傷レベル・試験後判定方法・梱包許容劣化”を明確化。サンプル数について、最低1サンプルだが統計的有意性のため複数回（推奨5回以上）を推奨する考え方を示す。GPUサーバは質量・形態が異なるためそのまま適用できないが、「出荷試験の前提条件を定義してから試験する」という手順設計思想は、ラック完成品の輸送試験設計にも転用可能。 [25]
- 対応項目：A-5

Burn-In/診断（A-3）と自動化（C-1）

9. DCGM Diagnostics（NVIDIA DCGM診断：ユーザーガイド）
- 著者（所属）：NVIDIA（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA DCGM Documentation
- 発行年月：不明（latestドキュメント。版はサイト上で変動）
- URL：`https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/dcgm-diagnostics.html`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：Targeted Power/Targeted Stress/NVBandwidth/PCIe等の診断プラグインについて、目的・実行例・パラメータ・失敗条件を明示。例としてTargeted Powerはtest_duration秒を指定でき、既定で目標電力到達率75%未満で失敗し、UE、温度違反、XIDでも失敗。Targeted Stressは既定で性能達成比0.95未満で失敗し、SBE閾値超過、PCIe replay閾値超過（既定160）等も失敗条件になる。GPU工場のBurn-In合否基準を“公開仕様で監査可能”な形で定義できる最重要一次情報。 [29]
- 対応項目：A-3

10. Feature Overview（DCGM機能概要）
- 著者（所属）：NVIDIA（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA DCGM Documentation
- 発行年月：不明（latestドキュメント）
- URL：`https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/feature-overview.html`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：診断ランレベル（例：-r 3がLongで約15分）と、含まれるテスト種別（Memory test、PCIe/NVLink、Targeted Stress/Power等）を整理。製造工程では「短時間の機能検査」と「長時間Burn-In」を分けてゲート設計するのが一般的だが、少なくとも“導入前健全性検査の基準時間”を公開一次情報で持てる点が重要。MES側はこのランレベルとパラメータをレシピ化し、版管理することで監査可能性を確保できる。 [79]
- 対応項目：A-3 / C-1

11. NVIDIA Validation Suite User Guide（NVVSユーザーガイド：PDF）
- 著者（所属）：NVIDIA（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA Deploy Documentation
- 発行年月：不明（PDF内版数に依存）
- URL：`https://docs.nvidia.com/deploy/pdf/NVIDIA_Validation_Suite_User_Guide.pdf`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）

- 技術的知見要約：NVVSのパラメータ指定やスクリプト可能な出力形式（コロン区切りなど）を明記し、例えば`--parameters "sm stress.test_duration=300"`のように試験時間を設定できる。製造工場では、装置・ライン・ラック単位での自動診断（Burn-In自動化）をMESに統合する必要があり、NVVSの“機械可読な結果”はトレーサビリティと相性が良い。DCGMと併用し、NVVSで機能の網羅性、DCGMで運用合否基準を固定する設計が組みやすい。 [43]
- 対応項目：A-3 / C-1

12. NVIDIA Validation Suite User Guide（NVVSユーザーガイド：HTML）
- 著者（所属）：NVIDIA（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA Deploy Documentation
- 発行年月：不明
- URL：`https://docs.nvidia.com/deploy/nvvs-user-guide/index.html`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：HW Diagnostic Pluginが、計算正当性、HBM/GDDR、NVLINK/PCIE正当性などを対象にし、約3分程度で実行されること、単体の失敗はRMA根拠ではなく追加診断が推奨されることを説明。工場では“短時間のスクリーニング”を多数台に高速で回し、不良疑いのみを長時間試験へ回す二段階ゲートが有効であるため、この運用思想（短時間診断→追加診断）が工程設計の根拠になる。 [80]
- 対応項目：A-3

13. NVIDIA DGX A100 User Guide（DGX A100ユーザーガイド：Pre-flight stress test）
- 著者（所属）：NVIDIA（組織）
- 掲載/発行：NVIDIA Docs（PDF）
- 発行年月：PDF版数に依存（本調査は“Pre-flight testの位置づけ”確認に使用）
- URL：`https://docs.nvidia.com/dgx/pdf/dgxa100-user-guide.pdf`
- 信頼性レベル：C（公式技術文書）
- 技術的知見要約：DGXシステムのPre-flight stress testを“本番投入前やサービス後に推奨”し、GPU/CPU/メモリ/ストレージなどを対象に時間指定して実行できる旨を記載。H100/H200世代でも同様に、組立・保守後の健全性確認が製造/保守工程の標準であることを示す。工場では、この種のPre-flightを「短時間の工程内品質ゲート」として必須化し、Burn-In（長時間）との役割分担を明確化しやすい。 [81]
- 対応項目：A-3

ESD管理（A-1）

14. NASA-HDBK-8739.21（ESD Control Program for Electrical and Electronic Parts…）
- 著者（所属）：NASA（公的機関）
- 掲載/発行：NASA Standards（Handbook）
- 発行年月：PDF版数に依存（本調査は“EPA認証・運用要素”抽出に使用）
- URL：`https://standards.nasa.gov/sites/default/files/standards/NASA/Baseline/0/nasa-hdbk-873921.pdf`
- 信頼性レベル：A（公的ハンドブック）
- 技術的知見要約：ANSI/ESD S20.20の要求（管理計画・検証・技術要求）に整合するESD Control Program Planを提供することを明示し、EPAの認証、定期検証、記録、校正、長期未使用での“abandoned”扱い（6か月超で無効化）など、運用ルールを含む体系を提示。工場施設設計では、ESD対策は床材・作業台だけでなく「監査・記録・再認証」という仕組みを前提にしないと形骸化するため、品質管理システム（MES/文書管理）に直結させるべき根拠になる。 [5]
- 対応項目：A-1 / C-1

15. EOS/ESD Fundamentals Part 3（ESD管理基礎：作業台・モニタ等）
- 著者（所属）：EOS/ESD Association（業界団体）
- 掲載/発行：EOS/ESD Association Web（Technical Overview）
- 発行年月：不明（Webページ）

- URL：`https://www.esda.org/esd-overview/esd-fundamentals/part-3-basic-esd-control-procedures-and-materials/`
- 信頼性レベル：A（規格団体の技術解説）
- 技術的知見要約：ESD保護ワークステーションの主要要素として、散逸性作業面、人体接地（リストストラップ）、共通接地点、表示/ラベリングを提示し、作業面の抵抗（対接地）1.0×10^6〜1.0×10^9Ωを明記。連続モニタがリストストラップ系の接地状態を継続監視する目的も説明。GPUカード搭載では高密度コネクタ/基板露出作業が多く、工程内でのESDイベント抑制の最小仕様（抵抗レンジ、共通接地、常時監視）を公開情報だけで規定できる。 [47]
- 対応項目：A-1

16. Example ESD Control Document based on IEC 61340-5-1（IEC 61340-5-1に基づくESD管理文書例）
- 著者（所属）：EOS/ESD Association（サンプル文書）
- 掲載/発行：EOS/ESD Association（PDF）
- 発行年月：2022（PDF表記）
- URL：`https://www.esda.org/assets/Sample-ESD-Control-Document-based-on-2020-2021-v3.pdf`
- 信頼性レベル：A（規格団体の公開実装例）
- 技術的知見要約：S20.20-2021準拠を前提としたESD管理手順書の構成例を提示。責任者（ESD Coordinator）、教育、適用範囲、資材の資格付け（仕様書/第三者試験/社内試験のいずれかで根拠化）、記録保持など、監査可能な運用設計の例を示す。デバイス感度データがない場合の仮定（HBM 100V等）も明文化しており、GPUサーバ工場で“感度不明部材が混在する”場合でも、守るべき前提と例外処理を文書化する設計に役立つ。 [48]
- 対応項目：A-1 / C-1

空調・熱設計（B-1）と指標（PUE）

17. ASHRAE TC9.9 Reference Card（2015 Thermal Guidelines参照カード）
- 著者（所属）：ASHRAE TC9.9（委員会）
- 掲載/発行：ASHRAE（Reference Card PDF）
- 発行年月：2015版（表記）
- URL：`https://xp20.ashrae.org/datacom1_4th/ReferenceCard.pdf`
- 信頼性レベル：A（業界標準の公式サマリ）
- 技術的知見要約：空冷機器の推奨・許容温湿度範囲をクラス別に表で提示。推奨18–27°C（A1〜A4共通）、許容としてA3は5–40°C、A4は5–45°Cなどを明記し、温度変化制約（20°C/h等）や低湿度でのESDリスク注意（非ESD床など）を注記として含む。GPUサーバのBurn-In室は“データセンター類似環境”となるため、この参照カードを室内環境基準（吸気温湿度・変化率）として採用し、ESD対策と矛盾しない湿度運用（床・履物条件）まで含めて工程条件化するのが実務的。 [41]
- 対応項目：B-1 / A-3 / A-1

18. Best Practices Guide for Energy-Efficient Data Center Design（省エネデータセンター設計ベストプラクティス）
- 著者（所属）：FEMP（米国連邦エネルギー管理関連）/LBNL等（文書として公開）
- 掲載/発行：FEMP（配布PDF）
- 発行年月：2011-03（PDF表題）
- URL：`https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/eedatacenterbestpractices.pdf`
- 信頼性レベル：A（公的/研究機関系の指針）
- 技術的知見要約：データセンターの設計・運用指標（PUE等）や、吸気温度ガイドライン（ASHRAE/NEBS）に基づくRCI/RTI等の評価式、冷却最適化の考え方を提示。PUEは1.0が理想で、冷却や照明等の非IT負荷が増えると上がる、といった解釈を含む。GPU Burn-In室は短時間で高密度熱を発生させるため、温度分布管理と計測（RCI/RTIの発想）を設計段階から組み込む必要があり、工場施設でも“データセンター設計作法”を準用する根拠になる。 [82]
- 対応項目：B-1 / B-2

19. PUE: A Comprehensive Examination of the Metric（PUE包括解説：White Paper #49）
- 著者（所属）：The Green Grid（業界コンソーシアム）
- 掲載/発行：The Green Grid White Paper #49
- 発行年月：2012（PDF著作権表記）
- URL：`https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf`
- 信頼性レベル：A（指標の一次定義主体）
- 技術的知見要約：PUE/DCiEの提案主体として、指標の背景、測定手法、報告規約、登録/認証の考え方まで整理。2007年にPUE/DCiEを提示したこと、PUEが業界優先指標になったこと、複数組織の合意形成などを記述。GPUサーバ工場のBurn-In室は電力と冷却が支配的コストになるため、PUE的な“非IT負荷の見える化”を工場内で行うことで、設備改装の投資対効果（空調方式・電源方式・計測粒度）を定量比較できる。[53]
- 対応項目：B-1

20. Guidelines for Datacenter Energy Information Systems（データセンターEISガイドライン）
- 著者（所属）：LBNL等（ドラフト文書として公開）
- 掲載/発行：LBNL系サイト公開PDF
- 発行年月：2014-08（ファイル名/表題）
- URL：`https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/Guidelines%20for%20Datacenter%20Measure%20and%20Manage-Mahdavi-%20August%202014.pdf`
- 信頼性レベル：A（研究機関の実務ガイド）
- 技術的知見要約：データセンターでの計測・管理の実例として、チラー・ポンプ・ファンの計測に加え、電力分配をUPS、PDU、IT機器まで段階的にメータリングし、温度（冷水等）と合わせて指標化する例を示す。GPU Burn-In室では、試験合否（温度違反・電力到達率・XID等）が電源品質/冷却に影響され得るため、EISの考え方を工場内に移植し、(a)設備側異常と(b)製品不良の切り分けができる計測設計（DCIM連携含む）を構築する根拠になる。[83]
- 対応項目：B-2 / C-1

ガス消火・消防（A-4/B-3）

21. FM Global Data Sheet 4-9 Halocarbon and Inert Gas (Clean Agent) Fire Extinguishing Systems（クリーンエージェント消火：FM DS 4-9）
- 著者（所属）：FM（Factory Mutual Insurance Company）
- 掲載/発行：FM Property Loss Prevention Data Sheets
- 発行年月：2018–2025（著作権表記）、2025-04改訂履歴あり
- URL：`https://www.fm.com/FMAApi/data/ApprovalStandardsDownload?itemId=%7B52BE0C1E-E34A-43C8-BF75-9AC306BF41AB%7D`
- 信頼性レベル：A（保険/損害防止基準の一次資料）
- 技術的知見要約：全域放出型の不活性ガス・ハロカーボン系クリーンエージェントの設計・施工・試験・保守をガイド。区画は漏れの少ない構造にし、貫通部をシール、放出時に換気停止することなど、濃度維持を性能要件として明確化。機器影響として、不活性ガスでは放出音の問題があり、放出時間が60秒未満のような“極短時間放出”は騒音に敏感な機器（HDD等）に不適とする注意も含む。GPU Burn-In室のガス消火設計では、区画性能・換気連動・放出プロファイル・復旧手順を“設備仕様＋運用試験”として確定する根拠になる。[59]
- 対応項目：A-4 / B-3

22. ガス系消火設備等における評価申請ガイドライン（評価申請ガイドライン：日本）
- 著者（所属）：一般財団法人 日本消防設備安全センター（FESC）
- 掲載/発行：FESC（PDF）
- 発行年月：不明（PDF。内容としてNFPA2001参照表あり）
- URL：`https://www.fesc.or.jp/05/pdf/zenbun.pdf`
- 信頼性レベル：A（日本の制度運用資料）

- 技術的知見要約：防護区画形成や遅延時間の考え方（無人区画では遅延時間を極力短く）を述べ、消火剤種別ごとに設計濃度、許容濃度、NOAEL/LOAEL等を表で示す（例：窒素、IG-55など）。GPUサーバ工場のBurn-In室（電気室相当の扱いが想定されやすい）では、人体安全と消火性能を両立するため、消火剤選定・設計濃度・遅延・区画要件・復旧手順を、申請/同意の説明資料として数値付きで整理できる一次情報になる。 61
- 対応項目：B-3 / A-4

23. 消防予第116号 ガス系消火設備等の設置及び維持に係る留意事項（1998-07-17通知：消防庁）
- 著者（所属）：総務省消防庁
- 掲載/発行：消防庁 通知・通達（Web）
- 発行年月：1998-07-17（通知番号）
- URL：`https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1998/`
- 信頼性レベル：A（行政通知）
- 技術的知見要約：ガス系消火設備の起動方式と遅延時間について、無人区画（電気室等）は原則自動起動・遅延は極力短く、有人区画（通信機械室等）は原則手動起動・遅延は避難の必要最小限、と運用原則を明示。さらに防護区画の形成（常時開口の回避等）にも言及し、濃度維持が消火効果の前提であることを示す。GPU　Burn-In室は“有人/無人”運用が設計で変わるため、EPO・換気停止・放出遅延を状態遷移として設計し、避難安全と早期消火を両立する説明根拠にできる。 60
- 対応項目：A-4 / B-3

24. （通知関連資料）221124_yobou_3.pdf（消防庁：ガス系消火設備等関連資料）
- 著者（所属）：総務省消防庁
- 掲載/発行：消防庁（PDF）
- 発行年月：2022-11-24（ファイル名/通知日付由来）
- URL：`https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_3.pdf`
- 信頼性レベル：A（行政資料）
- 技術的知見要約：ガス系消火設備等に関する制度運用資料（詳細はPDF本文）。本調査では、ガス系消火の設計・維持・申請・運用が“設備仕様＋運用要件（遅延、区画、維持管理）”のセットで規定されることを補強する資料として位置づける。CO_2や代替消火剤の扱い、制度上の留意点など、日本法令整合を工場計画段階で整理する際の参照元となる（公開本文から詳細抽出は別途精読が必要：確信度＝可能性高）。 84
- 対応項目：B-3

液冷移行（D-2）と、製造工程/試験の追加要素

25. OCP OAI SYSTEM LIQUID COOLING GUIDELINES（OAI/OAM系8アクセラレータ液冷ガイドライン）
- 著者（所属）：Cheng Chen（Meta）ほか複数社（Microsoft/Intel等、PDF冒頭に列挙）
- 掲載/発行：Open Compute Project（Guidelines）
- 発行年月：2023-03-03 update（PDF名）
- URL：`https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf`
- 信頼性レベル：A（業界コンソーシアムガイド）
- 技術的知見要約：8台のアクセラレータモジュール級システムに対する液冷（コールドプレート）設計・検証・実装のガイドライン。境界条件、熱課題、コールドプレート設計、パッシブ冷却ループ、検証方法、ベストプラクティスを整理。製造工程の観点では、液路部材の組付・締結・QDC接続・熱性能検証を“工場内品質ゲート”として組み込む必要があることを体系化しており、空冷工場から液冷工場への改装ポイント（治具、リーク検知、検証設備の追加）を具体化する土台になる。 85
- 対応項目：D-2 / B-1

26. OCP WP L-L CDU Test Methodology & Performance Rating R1（液-液CDU試験方法・性能レーティング）
- 著者（所属）：OCPコミュニティ（白書、協働編集）

- 掲載/発行：Open Compute Project（Whitepaper）
- 発行年月：2024-08（PDF内Date）
- URL：`https://www.opencompute.org/documents/ocp-wp-l-lcdu-test-methodology-performance-rating-r1-pdf`
- 信頼性レベル：A（業界コンソーシアム白書）
- 技術的知見要約：液冷システムの中核要素であるCDU（液-液）の試験方法と性能評価の考え方を提示。設計・製造・試験・導入の観点を含む“共通の試験軸”を共有する目的で公開されている点が重要。GPUサーバ工場が液冷へ移行する場合、CDUを含むラックレベル試験（流量・温度制御・冗長性・アラーム連携）を工場側でどこまで担うかが設計論点になるが、本白書はその試験の標準化の起点となる。[86]
- 対応項目：D-2

27. Open Compute Project Liquid Cooling Cold Plate Requirements（コールドプレート要求文書）
- 著者（所属）：Open Compute Project（要求文書）
- 掲載/発行：Open Compute Project
- 発行年月：2019-10-09（Revision履歴）
- URL：`https://www.opencompute.org/documents/ocp-acs-liquid-cooling-cold-plate-requirements-pdf`
- 信頼性レベル：A（業界要求文書）
- 技術的知見要約：ラックマニホールド分配型液冷を前提に、TCS（CDU〜IT機器）とFWS（施設側）を分離し、用語、構成要素選定、圧力安全、リスク管理、センサ要件、漏えい検知・介入要件等を列挙。製造工程へは、(a)冷却部材の選定要件、(b)センサ/Redfish等の管理系統合、(c)リーク検知と停止介入の設計要件が、そのまま“工程内検査項目”として追加される。空冷工場改装では、この追加要件を満たす治具・試験設備・MESイベント設計が主要工数になる。[87]
- 対応項目：D-2 / C-1

28. Water-Cooled Servers: Common Designs, Components, and Processes（ASHRAE水冷サーバ白書）
- 著者（所属）：ASHRAE TC9.9（委員会）
- 掲載/発行：ASHRAE White Paper
- 発行年月：PDF内表記（©表記あり。版数は本文参照）
- URL：`https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/whitepaper_tc099-watercooledservers.pdf`
- 信頼性レベル：A（業界標準団体白書）
- 技術的知見要約：水冷サーバに関する共通設計・共通部品・共通プロセスを整理し、誤解されやすい点の補正や、一般的な失敗回避を含めてガイドする。製造工程としては、空冷に比べて「冷却インタフェースの標準化」「部材互換」「漏えいリスクと検査」が支配的になるため、工場は組立と試験の両方を再設計する必要がある。本白書は“どこが共通化でき、どこが失敗しやすいか”を業界標準側から整理した一次情報として、液冷改装のVE検討にも使える。[88]
- 対応項目：D-2 / B-1

29. Emergence and Expansion of Liquid Cooling in Mainstream Data Centers（液冷の台頭と拡大：ASHRAE白書）
- 著者（所属）：ASHRAE TC9.9
- 掲載/発行：ASHRAE White Paper
- 発行年月：2021（PDF表記）
- URL：`https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf`
- 信頼性レベル：A（業界標準団体白書）
- 技術的知見要約：液冷が主流データセンターへ拡大する背景、ユースケース、温度帯、移行の論点を整理。工場設計に直結するのは、液冷では室内空調の役割が変化し、施設水系（FWS）とIT冷却系（TCS）の境界設計、保守性、漏えい対策、計測・監視が重要になる点。結果として、GPUサーバ工場は“電気＋空調”に加え“水系インフラ”と“液路試験”を品質工程に組み込む必要があることを示唆する。[89]
- 対応項目：D-2 / B-1

MES・トレーサビリティ（C-1）と規格参照

30. ISA-95 Standard: Enterprise-Control System Integration（ISA-95概要）
- 著者（所属）：International Society of Automation
- 掲載/発行：ISA公式サイト（概要）
- 発行年月：不明（Web）
- URL：`https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard`
- 信頼性レベル：A（標準団体の一次説明）
- 技術的知見要約：ISA-95（ANSI/ISA-95、IEC 62264）を、企業機能と製造制御の統合のための標準群として説明し、活動レイヤー（Purdueモデル）を前提としたインタフェースを示す。GPUサーバ工場では、ERP（部材・計画）とMES（実行・記録）と設備制御（Burn-Inラック、計測、空調連動）を接続し、品質監査証跡を作る必要があるため、ISA-95は“どの情報をどの層で扱うか”を整理するフレームとして実務的価値が高い。 [44]
- 対応項目：C-1

31. Manufacturing Execution System Integration… (Appl. Sci. 2021, 11(16), 7581)（MES統合に関する査読論文）
- 著者（所属）：R. Beregi ほか（研究機関：Institute for Computer Science and Control 等、論文記載）
- 掲載/発行：Applied Sciences（MDPI、査読付き）
- 発行年月：2021-08-18（Published）
- URL：`https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7581`
- 信頼性レベル：B（査読論文）
- 技術的知見要約：従来型のモノリシックMESから、CPS/CPPS時代の相互運用性を担うMESアーキテクチャへ移行する考え方を提示し、OPC UA（上位の情報モデル）とMQTT（下位の軽量通信）を組み合わせた統合モデルを提案、研究ラボの複数ユースケースで検証したと報告。GPUサーバ工場に当てはめると、Burn-Inラック/計測/冷却設備をCPSとして扱い、試験レシピと結果をサービスとして統合し、再設定容易性と監査性を両立するMES設計の根拠になり得る。 [45]
- 対応項目：C-1

32. IPC Releases “J” Revisions…（IPC J改訂の公式発表）
- 著者（所属）：IPC（Global Electronics Association）
- 掲載/発行：electronics.org（ニュースリリース）
- 発行年月：2024-04-08
- URL：`https://www.electronics.org/news-release/ipc-releases-j-revisions-two-leading-standards-electronics-assembly`
- 信頼性レベル：A（標準団体の公式発表）
- 技術的知見要約：IPC J-STD-001とIPC-A-610を、前者がはんだ付け工程管理・材料、後者が組立後の受入基準として位置づけ、改訂で1,350件超のコメント対応など標準更新プロセスを示す。GPUサーバ組立工場ではPCB実装工程を外部調達する場合でも、受入基準（Acceptability）と工程管理要求の理解が不可欠で、部品受入・リワーク・外観検査・記録保存の社内規格化の“参照原典”として機能する。 [69]
- 対応項目：C-1 / C-2

33. IPC-A-610J Table of Contents（IPC-A-610J TOC）
- 著者（所属）：IPC（Global Electronics Association）
- 掲載/発行：ipc.org（TOC PDF）
- 発行年月：2024-03（TOC内表記）
- URL：`https://www.ipc.org/TOC/IPC-A-610J_TOC.pdf`
- 信頼性レベル：A（標準団体公開資料）
- 技術的知見要約：IPC-A-610が、電子組立品の外観/受入基準の集合であり、X線等の基準はJ-STD-001側にあること、分類（Classification）の参照、基準が工程手順や修理許可そのものではないことを明記。工場では“規格を持っている”だけでなく、(a)どの工程でどの分類思想を準用するか、(b)X線/断面など別試験との役

割分担、(c)外観基準を工程内の作業標準へ落とす、という実装が必要である点を示す。 [70]
- 対応項目：C-1

34. IPC-A-610 Product Overview（IPC-A-610概要：ストアページ）
- 著者（所属）：IPC（Global Electronics Association）
- 掲載/発行：electronics.org（ストア）
- 発行年月：不明（Web）
- URL：`https://shop.electronics.org/ipc-a-610`
- 信頼性レベル：A（標準団体公式）
- 技術的知見要約：IPC-A-610を「電子組立品の受入要件」として位置づける公式説明。工場では規格本文が有償である場合が多いが、少なくとも“何を扱う標準か（受入・Acceptability）”の公式定義として参照できる。GPUサーバ工場の品質体系では、ISO 9001の枠組み（監査・改善）と、IPCの受入標準（現場の合否言語）を併置し、MESにより証跡化する構造が実務的である。 [90]
- 対応項目：C-1 / C-2

ISO等（C-2）

35. ISO 9001:2015 – Quality management systems — Requirements（ISO 9001概要）
- 著者（所属）：ISO（国際標準化機構）
- 掲載/発行：ISO.org（規格概要）
- 発行年月：2015（現行版）、次版予定2026-09記載
- URL：`https://www.iso.org/standard/62085.html`
- 信頼性レベル：A（標準機関の一次説明）
- 技術的知見要約：ISO 9001の要求事項の枠組み（性能評価、改善など）を公式に説明し、次回改訂が2026年9月見込みである旨も提示。GPUサーバ工場では、ESD・トルク・Burn-In・ガス消火連動など“技術要件が多い工程”を扱うため、ISO 9001の枠組みで文書化・内部監査・是正処置・継続的改善を回し、さらにMESで工程実績を証跡化する設計が必要になる。改訂時期が明示されているため、工場新設/改装のタイミングによっては“移行期間”を考慮した規格運用計画も必要。 [91]
- 対応項目：C-2

36. About IATF 16949:2016（IATF 16949概要）
- 著者（所属）：International Automotive Task Force（IATF）
- 掲載/発行：IATFグローバルオーバーサイト（Web）
- 発行年月：2016（規格版）
- URL：`https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/about/`
- 信頼性レベル：A（運用主体の公式説明）
- 技術的知見要約：IATF 16949が顧客志向・顧客固有要求の統合などを含むこと、ISO/TS 16949の歴史（1999以降の改訂）を説明。サーバ製造にそのまま適用はできないが、GPUサーバ工場で“顧客ごとの受入基準・試験レシピ・監査要求”が強くなる局面（CSP/データセンター向け）では、顧客固有要求を品質体系に統合する思想が有効。ISO 9001＋MESに、IATF的な顧客要求管理・プロセス保証の考え方を上乗せすることで、工程変更や例外処理の監査耐性を高められる。 [92]
- 対応項目：C-2

EMS/ODM動向（D-1）

37. Wistron 2024 Annual Report（Wistron年次報告書）
- 著者（所属）：Wistron（組織）
- 掲載/発行：Wistron Annual Report（PDF）
- 発行年月：2025-04-02（PDF配布日表示）
- URL：`https://www.wistron.com/file/4c366b1d-d021-44cc-98a6-4664a7fac86b/2024_WistronAnnualReport_EN.pdf`

- 信頼性レベル：A（企業公式年次報告）
- 技術的知見要約：AIサーバ市場が堅調で、2024年の強いGPU需要がAIサーバ出荷増を牽引したこと、調査会社の見通しとして2025〜2027年に年率20〜30%成長が見込まれる旨を記載。工場計画の観点では、AIサーバ（高電力・高密度・液冷化）の需要が継続する前提が示され、Burn-In室容量、電源/空調容量、液冷工程追加などの投資判断を“市場成長と連動”させる根拠資料になる。 [72]
- 対応項目：D-1

38. Hon Hai 4Q24 Results（Hon Hai/Foxconn 2024年4Q決算資料）
- 著者（所属）：Hon Hai Precision Industry（組織）
- 掲載/発行：Investor Presentation（PDF）
- 発行年月：2025-03-14（ファイル名）
- URL：`https://image.honhai.com/upload/law_talk/Hon%20Hai%204Q24%20Results_English_20250314_8469.pdf`
- 信頼性レベル：A（企業公式IR資料）
- 技術的知見要約：AIサーバ事業の強い伸び（前年比+150%など）をスライドで提示し、グローバル拠点や垂直統合などの競争優位性の文脈で説明。GPUサーバ工場の新設・改装では、需要増に合わせて「ライン立上げ速度」「品質ゲートの自動化」「Burn-In/電源/空調のスケール設計」が必要になるため、主要ODM/EMSがAIサーバを重要成長領域と位置づけている公式根拠として価値がある。 [73]
- 対応項目：D-1

39. Celestica Inc. Form 10-K for year ended Dec 31, 2024（Celestica年次報告：SEC 10-K）
- 著者（所属）：Celestica Inc.（組織）
- 掲載/発行：U.S. SEC EDGAR（10-K）
- 発行年月：2025-02-28時点情報（文書内記載）
- URL：`https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030894/000103089425000014/cls-20241231.htm`
- 信頼性レベル：A（規制当局提出文書）
- 技術的知見要約：EMS企業としての年次開示であり、市況、供給制約、顧客要因、資本支出、在庫、リスク要因などを含む。GPUサーバ組立工場を計画する際、設備面だけでなく“供給制約・顧客プログラム移管・設備投資・在庫評価”といった事業運営要素が品質・工期・コストに波及する。工場設計段階で、どの工程を内製し、どこをサプライヤ依存にするか（例：液冷部材/電源モジュール/ケーブル）を検討する際の、EMS側リスクの一次資料として位置づけられる。 [74]
- 対応項目：D-1 / C-1

補足：本調査で未確定（公開一次情報のみでは一般化困難）な項目

- **DPM（Defects Per Million）業界標準値**：GPUサーバ組立に特化した“公開で参照可能な標準DPM値”は、本調査範囲の一次情報からは確定できなかった（確信度：不明）。代替として、工程別（締結/配線/ソフト診断/液冷リーク）に不良モードを定義し、MESで工程能力（FPY、再試験率、再作業率、エラー種別分布）を管理する設計を推奨する。 [46]
- **NFPA 75/2001本文に基づく逐条の“タイマー秒数”**：日本の消防庁通知は“極力短い/必要最小限”と方針を示すが、秒数の標準化を公開一次情報から一意に確定するのは難しい（確信度：不明）。実務は消防同意での性能説明（有人/無人、退避、区画、換気停止、保持、排気）として設計すべき。 [63]

実務への示唆：判断フロー（意思決定ツリー：例）

```
[製品/工程要件の確定]
  ├──(1) 空冷か液冷か？
  │       ├── 空冷 → Burn-In室: ASHRAE推奨/許容（吸気温度）＋ESD湿度条件を工程条件化
```

```
│        └── 液冷 → 冷却部材/QDC/リーク検知/CDU試験 を“工程”として追加（治具＋MES）
│
├──(2) Burn-In合否基準（公開仕様で定義可能なものを優先）
│        ├── DCGM (-r 3)＋パラメータ（温度上限、SBE閾値、PCIe replay閾値、XID/UE=0）
│        └── NVVS短時間診断→不合格のみ長時間へ（2段ゲート）
│
├──(3) 消火方式（有人/無人運用）と連動制御
│        ├── 無人区画 → 自動起動＋遅延最小（換気停止・区画気密が必須）
│        └── 有人区画 → 手動起動＋避難最小遅延（復旧手順と再試験基準を文書化）
│
└──(4) トレーサビリティ（As-Built）と監査証跡
       ├── 構成シリアル束ね（GPU×8等）
       ├── 試験レシピ版管理
       ├── 生ログ保存（ECC/XID/温度違反/電力到達率）
       └── 設備計測（UPS/PDU/ITまで）で設備異常と製品不良を分離
```

このフローは、ASHRAE環境条件、DCGM/NVVSの合否体系、消防庁通知・FMの区画/換気要件、OCP/液冷白書の工程追加論点を統合している。 [93]

---

[1] [23] [24] [28] [29] [36] [37] [40] [46] [58] [64] [65] https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/dcgm-diagnostics.html
https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/dcgm-diagnostics.html

[2] [11] [31] https://pcisig.com/PCI%20Express/ECN/Base/12V-2x6ConnectorUpdatestoPCIeBase_6.0
https://pcisig.com/PCI%20Express/ECN/Base/12V-2x6ConnectorUpdatestoPCIeBase_6.0

[3] [17] [21] [27] https://www.opencompute.org/documents/open-compute-specification-hgx-baseboard-contribution-r1-v0-1-pdf
https://www.opencompute.org/documents/open-compute-specification-hgx-baseboard-contribution-r1-v0-1-pdf

[4] [22] https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-user-guide/
https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-user-guide/

[5] [16] https://standards.nasa.gov/sites/default/files/standards/NASA/Baseline/0/nasa-hdbk-873921.pdf
https://standards.nasa.gov/sites/default/files/standards/NASA/Baseline/0/nasa-hdbk-873921.pdf

[6] [19] [47] [49] [51] https://www.esda.org/esd-overview/esd-fundamentals/part-3-basic-esd-control-procedures-and-materials/
https://www.esda.org/esd-overview/esd-fundamentals/part-3-basic-esd-control-procedures-and-materials/

[7] [8] [53] https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf
https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/WP49-PUE%20A%20Comprehensive%20Examination%20of%20the%20Metric_v6.pdf

[9] [61] [62] https://www.fesc.or.jp/05/pdf/zenbun.pdf
https://www.fesc.or.jp/05/pdf/zenbun.pdf

[10] [67] [92] https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/about/
https://www.iatfglobaloversight.org/iatf-169492016/about/

[12] [48] https://www.esda.org/assets/Sample-ESD-Control-Document-based-on-2020-2021-v3.pdf
https://www.esda.org/assets/Sample-ESD-Control-Document-based-on-2020-2021-v3.pdf

13 52 54 82 https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/eedatacenterbestpractices.pdf
https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/eedatacenterbestpractices.pdf

14 18 20 https://pubs.lenovo.com/sr685a-v3/install_the_h100_gpu_baseboard
https://pubs.lenovo.com/sr685a-v3/install_the_h100_gpu_baseboard

15 72 https://www.wistron.com/file/4c366b1d-d021-44cc-98a6-4664a7fac86b/2024_WistronAnnualReport_EN.pdf
https://www.wistron.com/file/4c366b1d-d021-44cc-98a6-4664a7fac86b/2024_WistronAnnualReport_EN.pdf

25 https://ista.org/docs/3Aoverview.pdf
https://ista.org/docs/3Aoverview.pdf

26 https://www.dell.com/support/contents/en-us/videos/videoplayer/how-to-replace-h100-gpu-for-poweredge-xe9680/6323474398112
https://www.dell.com/support/contents/en-us/videos/videoplayer/how-to-replace-h100-gpu-for-poweredge-xe9680/6323474398112

30 https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/design/ipla/software-development-platforms/client/platforms/alder-lake-desktop/atx-version-3-0-multi-rail-desktop-platform-power-supply-design-guide/2.0/pci-express-pcie-add-in-card-connectors-recommended/
https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/design/ipla/software-development-platforms/client/platforms/alder-lake-desktop/atx-version-3-0-multi-rail-desktop-platform-power-supply-design-guide/2.0/pci-express-pcie-add-in-card-connectors-recommended/

32 33 https://cdrdv2-public.intel.com/613768/613768_2.11.pdf
https://cdrdv2-public.intel.com/613768/613768_2.11.pdf

34 https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-guides/screening-electronic-components
https://www.fda.gov/inspections-compliance-enforcement-and-criminal-investigations/inspection-guides/screening-electronic-components

35 https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Crane/SD-18/Test%20Methods/MILSTD883.pdf
https://www.navsea.navy.mil/Portals/103/Documents/NSWC_Crane/SD-18/Test%20Methods/MILSTD883.pdf

38 79 https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/feature-overview.html
https://docs.nvidia.com/datacenter/dcgm/latest/user-guide/feature-overview.html

39 80 https://docs.nvidia.com/deploy/nvvs-user-guide/index.html
https://docs.nvidia.com/deploy/nvvs-user-guide/index.html

41 42 50 55 93 https://xp20.ashrae.org/datacom1_4th/ReferenceCard.pdf
https://xp20.ashrae.org/datacom1_4th/ReferenceCard.pdf

43 https://docs.nvidia.com/deploy/pdf/NVIDIA_Validation_Suite_User_Guide.pdf
https://docs.nvidia.com/deploy/pdf/NVIDIA_Validation_Suite_User_Guide.pdf

44 https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard
https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard

45 https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7581
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/16/7581

56 https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/ashrae_tc0909_power_white_paper_22_june_2016_revised.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/ashrae_tc0909_power_white_paper_22_june_2016_revised.pdf

57 83 https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/Guidelines%20for%20Datacenter%20Measure%20and%20Manage-Mahdavi-%20August%202014.pdf
https://datacenters.lbl.gov/sites/default/files/Guidelines%20for%20Datacenter%20Measure%20and%20Manage-Mahdavi-%20August%202014.pdf

59 https://www.fm.com/FMAApi/data/ApprovalStandardsDownload?itemId=%7B52BE0C1E-E34A-43C8-BF75-9AC306BF41AB%7D
https://www.fm.com/FMAApi/data/ApprovalStandardsDownload?itemId=%7B52BE0C1E-E34A-43C8-BF75-9AC306BF41AB%7D

60 63 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1998/
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/post1998/

66 68 91 https://www.iso.org/standard/62085.html
https://www.iso.org/standard/62085.html

69 71 https://www.electronics.org/news-release/ipc-releases-j-revisions-two-leading-standards-electronics-assembly
https://www.electronics.org/news-release/ipc-releases-j-revisions-two-leading-standards-electronics-assembly

70 https://www.ipc.org/TOC/IPC-A-610J_TOC.pdf
https://www.ipc.org/TOC/IPC-A-610J_TOC.pdf

73 https://image.honhai.com/upload/law_talk/Hon%20Hai%204Q24%20Results_English_20250314_8469.pdf
https://image.honhai.com/upload/law_talk/Hon%20Hai%204Q24%20Results_English_20250314_8469.pdf

74 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030894/000103089425000014/cls-20241231.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1030894/000103089425000014/cls-20241231.htm

75 89 https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/emergence-and-expansion-of-liquid-cooling-in-mainstream-data-centers_wp.pdf

76 85 https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf
https://www.opencompute.org/documents/oai-system-liquid-cooling-guidelines-in-ocp-template-mar-3-2023-update-pdf

77 87 https://www.opencompute.org/documents/ocp-acs-liquid-cooling-cold-plate-requirements-pdf
https://www.opencompute.org/documents/ocp-acs-liquid-cooling-cold-plate-requirements-pdf

78 https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-service-manual/
https://docs.nvidia.com/dgx/dgxh100-service-manual/

81 https://docs.nvidia.com/dgx/pdf/dgxa100-user-guide.pdf
https://docs.nvidia.com/dgx/pdf/dgxa100-user-guide.pdf

84 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_3.pdf
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/221124_yobou_3.pdf

86 https://www.opencompute.org/documents/ocp-wp-l-lcdu-test-methodology-performance-rating-r1-pdf
https://www.opencompute.org/documents/ocp-wp-l-lcdu-test-methodology-performance-rating-r1-pdf

88 https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/whitepaper_tc099-watercooledservers.pdf
https://www.ashrae.org/file%20library/technical%20resources/bookstore/whitepaper_tc099-watercooledservers.pdf

90 https://shop.ipc.org/ipc-a-610
https://shop.ipc.org/ipc-a-610